

信息学中的概率统计

王若松

前沿计算研究中心
北京大学

随机数生成

- ▶ 计算机中如何生成随机数?
 - ▶ 伪随机数生成器MT19937、Xoshiro、 ...
 - ▶ /dev/urandom、getrandom()、BCryptGenRandom...
- ▶ 可获得均匀随机bit
- ▶ 如何利用随机比特生成int/unsigned int范围内的随机整数?
- ▶ 如何利用随机比特生成[a, b]范围内的随机整数?
 - ▶ 拒绝采样：若生成的随机数不在[a, b]范围则重新生成
- ▶ 若系统提供的随机比特不均匀，如何获得均匀的随机比特?
 - ▶ von Neumann Extractor
- ▶ 如何生成服从 $U(a, b)$ 的随机数?
 - ▶ $U(0, 1)$ 可通过生成随机大整数获得

随机数生成

- ▶ 如何生成 n 维单位球上的随机点?
- ▶ 拒绝采样: 生成 n 个服从 $U(-1, 1)$ 的随机数。若不落在单位球内则拒绝。
- ▶ 期望次数?
- ▶ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从 $U(-1, 1)$, 且独立同分布。如何计算 $P(\sum_{i=1}^n X_i^2 \leq 1)$?
- ▶ $E(X_i^2) = 1/3, \quad 0 \leq X_i^2 \leq 1$
- ▶ Chernoff-Hoeffding 不等式: 若 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, X_i 相互独立且 $a \leq X_i \leq b, \quad k \geq 0$
 - ▶ $P(X \leq E(X) - k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$

随机数生成

- ▶ 如何生成 n 维单位球上的随机点？
- ▶ 拒绝采样：生成 n 个服从 $U(-1, 1)$ 的随机数。若不落在单位球内则拒绝。
- ▶ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从 $U(-1, 1)$ ，且独立同分布。如何计算 $P(\sum_{i=1}^n X_i^2 \leq 1)$ ？
- ▶ $E(X_i^2) = 1/3, \quad 0 \leq X_i^2 \leq 1$
- ▶ Chernoff-Hoeffding 不等式：若 $X = \sum_{i=1}^n X_i$ ， X_i 相互独立且 $a \leq X_i \leq b, \quad k \geq 0$
 - ▶ $P(X \leq E(X) - k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$
 - ▶ $k = \frac{n}{3} - 1$
- ▶ $P(\sum_{i=1}^n X_i^2 \leq 1) \leq C \cdot e^{-2n/9}$
- ▶ 随着 n 增大，成功概率指数降低，期望次数指数上涨

随机数生成

- ▶ 如何生成 n 维单位球上的随机点？
- ▶ 拒绝采样：生成 n 个服从 $U(-1, 1)$ 的随机数。若不落在单位球内则拒绝。
- ▶ 期望次数？
- ▶ 精确概率为 n 维单位球体积与 n 维正方体体积比值
 - ▶ $V_{\text{ball}} = \pi^{\frac{n}{2}} / \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)$
 - ▶ $V_{\text{cube}} = 2^n$
 - ▶ $\frac{V_{\text{ball}}}{V_{\text{cube}}} \rightarrow O\left(n^{-\frac{n}{2}}\right)$
- ▶ 更好的生成方法？

随机数生成

- ▶ 如何生成 n 维单位球上的随机点？
- ▶ 如何生成 n 维单位球面上的随机点？
- ▶ 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 服从 $N(0,1)$ ，且独立同分布，则单位化后的向量服从 n 维单位球面上的均匀分布
- ▶ 回顾： $f(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}|\mathbf{x}|^2\right) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{x_i^2}{2}\right)$
- ▶ 如何生成服从高斯分布的随机数？

第二题

连续随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为严格单调增的连续函数，其反函数存在。

(1) 令 $Z \sim U(0,1)$ 。证明 $Y = F^{-1}(Z)$ 服从与 X 相同的分布，且 $W = F(X)$ 服从与 Z 相同的分布。

(2) 利用上一问中的结论构造函数 f ，使得 $f(Z)$ 服从参数为 λ 的指数分布。这里 $Z \sim U(0,1)$ 。

随机数生成

- ▶ 逆变换采样：令分布函数为 $\Phi_X(x)$ ，若 $Z \sim U(0,1)$ ，则 $\Phi_X^{-1}(Z)$ 与 X 服从相同的分布
- ▶ $\Phi_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$
- ▶ $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$
- ▶ $\Phi_X(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \text{erf} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right)$
- ▶ $\Phi_X^{-1}(Z) = \sqrt{2} \text{erf}^{-1}(2Z - 1)$
- ▶ 更好的方法？

随机数生成

- ▶ 作业五：若 X 和 Y 相互独立且均服从标准正态分布，则有
- ▶ $X = R \cos\Theta, \quad Y = R \sin\Theta$
- ▶ R 与 Θ 相互独立， Θ 服从 $U(0, 2\pi)$
- ▶ $f_R(r) = r e^{-r^2/2}$
- ▶ $F_R(r) = 1 - e^{-r^2/2}$
- ▶ $F_R^{-1}(Z) = \sqrt{-2\ln(1 - Z)}$
- ▶ 等价于 $\sqrt{-2\ln(Z)}$
- ▶ Box-Muller变换

随机数生成

- ▶ 如何生成 n 维单位球上的随机点?
- ▶ 令随机向量 X 服从 n 维单位球上的均匀分布, R 为 $|X|$, 也即 X 的模长
- ▶ $P(R \leq r)$ 为半径为 r 的球的体积与半径为 1 的球的体积的比值
- ▶ $F_R(r) = r^n$
- ▶ 逆变换采样: $Z^{1/n}$ 服从与 R 相同的分布, $Z \sim U(0,1)$
- ▶ 先生成 n 维单位球面上的随机点, 再乘 $Z^{1/n}$

期末考试

- ▶ 有关期末考试的时间和地点
- ▶ 时间：2026年1月2日上午 8:30-10:30（元旦假期期间）
- ▶ 地点：
 - ▶ 理教403（学号尾号为奇数的同学）
 - ▶ 理教406（学号尾号为偶数的同学）
- ▶ 请同学们提前20分钟到考试地点，按照**现场提示**就坐
- ▶ 内容：以后半学期内容为主。不包含：多维高斯分布的几何理解、特征函数、中心极限定理、交叉熵损失函数、多元线性回归及其扩展、随机数生成
- ▶ 形式：闭卷。可携带一张双面有手写或打印内容的A4纸。不允许使用包括计算器在内的任何电子设备。

考核方式

- ▶ 考核方式：原始分=作业*30%+期中考试*35%+期末考试*35%
- ▶ 前7次作业每次占4%，作业八占2%
- ▶ 若**得分为0分**的作业次数超过三次（ ≥ 4 次），则最终成绩=原始分
- ▶ 否则最终成绩由函数curve给出，其满足
 - ▶ curve是一个关于原始分的一元函数（与学号、出勤次数无关）
 - ▶ curve是一个单调函数
 - ▶ $\text{curve}(x) \geq x$

期末考试前后安排

- ▶ 第八次作业：截止日期为期末考试当天。不批改
- ▶ 习题课+期末考试复习课，第十七周，待投票确定具体时间
- ▶ 期末查卷：第十七周周末或第十八周
- ▶ 成绩：期末成绩及原始分会上传至教学网。有问题可在查卷日处理

本科期末课程评估指导语

各位同学：

课程评估是学校本科教学质量保障的重要环节，对保障和提升教学质量至关重要。课程评估结果对学校院系规范教学管理和提升教学质量有着重要作用，同时也是任课教师改进和调整教学的重要依据。只有各位同学认真负责，提供有意义的反馈意见，才能够为教学管理和课程教学提供有效信息，真正促进教学改进和提升。

衷心感谢各位同学参加本学期课程评估，同时希望同学们给予课程更多的改进和提升建议。具体参与方式如右所示。

一、电脑端登录

- 1、登录网上评估系统（kcpug.pku.edu.cn）。
- 2、输入【学号】及【密码】（与校内门户一致）完成登录。
- 3、填写任务列表中对应的课程评估任务，填写问卷并点击【提交】。

二、手机端登录

- 1、用微信扫描如下二维码，关注“本科课程评估”。



- 2、点击首页——输入【学号】及【密码】登录——任务评价；非本校同学请点击个人设置——校外绑定——输入【学号】、【密码】默认为学号。
- 3、根据我的任务中的课程，填写问卷并点击【提交】。

教育部教育教学评估办公室